

Практическая работа
 «Вычисление определителей»
 Группа РУП11-2603 Батин Н.А.

Вариант 1.

Вычислить определители методом треугольника (1-4)

$$1) |A| = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - (-3) \cdot 4 = 10 + 12 = 22$$

$$2) |A| = \begin{vmatrix} -5 & -6 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 8 - (-6) \cdot 1 = -40 + 6 = -34$$

$$3) |A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 6 & 13 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 \cdot 13 + 3 \cdot 1 \cdot 6 + 2 \cdot 2 \cdot 7 - 3 \cdot 4 \cdot 2 - 13 \cdot 2 \cdot 1 - 1 \cdot 6 \cdot 7 =$$

$$= 52 + 18 + 28 - 24 - 26 - 42 = 6$$

$$4) |A| = \begin{vmatrix} 11 & 5 & 6 \\ 1 & -2 & -3 \\ 7 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 11 \cdot (-2) \cdot 4 + 6 \cdot 1 \cdot 4 + 7 \cdot 5 \cdot (-3) - 6 \cdot (-2) \cdot 7 - 4 \cdot 5 \cdot 1 - 11 \cdot 4 \cdot (-3) =$$

$$= -88 + 24 - 105 + 84 - 20 + 132 = 27$$

Вычислить определители методом разложения по элементам строки (или столбца) (5-8)

$$5) |A|_{\text{по строке 2}} = \begin{vmatrix} 3 & 9 & 1 \\ 7 & 12 & 5 \\ 2 & -3 & -2 \end{vmatrix} = a_{21} A_{21} + a_{22} A_{22} + a_{23} A_{23} =$$

$$= 7 \cdot (-1)^{2+1} \cdot M_{21} + 12 \cdot (-1)^{2+2} \cdot M_{22} + 5 \cdot (-1)^{2+3} \cdot M_{23} =$$

$$= -7 \cdot \begin{vmatrix} 9 & 1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} + 12 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -2 \end{vmatrix} - 5 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 9 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} =$$

$$= -7 \cdot (9 \cdot (-2) - 1 \cdot (-3)) + 12 \cdot (3 \cdot (-2) - 1 \cdot 2) - 5 \cdot (3 \cdot (-3) - 9 \cdot 2) =$$

$$= -7 \cdot (-18 + 3) + 12 \cdot (-6 - 2) - 5 \cdot (-9 - 18) = -7 \cdot (-15) + 12 \cdot (-8) - 5 \cdot (-27) =$$

$$= 105 - 96 + 135 = 144$$

$$6) |A|_{\text{по столбцу 1}} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 9 & 5 & 7 \\ 8 & 4 & 3 \end{vmatrix} = a_{11} A_{11} + a_{21} A_{21} + a_{31} A_{31} =$$

$$= 1 \cdot (-1)^{1+1} \cdot M_{11} + 9 \cdot (-1)^{2+1} \cdot M_{21} + 8 \cdot (-1)^{3+1} \cdot M_{31} =$$

Продолжение 6)

$$= \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} - 9 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} + 8 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 5 & 7 \end{vmatrix} =$$

$$= (5 \cdot 3 - 4 \cdot 7) - 9((-2) \cdot 3 - (-3) \cdot 4) + 8((-2) \cdot 7 - (-3) \cdot 5) =$$

$$= (15 - 28) - 9(-6 + 12) + 8(-14 + 15) =$$

$$= -13 - 9 \cdot 6 + 8 = -13 - 54 + 8 = -59$$

7) $|A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$ по строке 3

$$= a_{31} \cdot A_{31} + a_{32} A_{32} + a_{33} A_{33} + a_{34} A_{34} =$$

$$= 1 \cdot (-1)^{3+1} \cdot M_{31} + 1 \cdot (-1)^{3+2} \cdot M_{32} + 0 \cdot (-1)^{3+3} \cdot M_{33} + 1 \cdot (-1)^{3+4} \cdot M_{34} =$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 1 - 1 = -3$$

$B' \quad C \quad D$

$$|B| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1 - 2 = -1$$

$$|C| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 = 2 - 1 = 1$$

$$|D| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - 1 \cdot 0 \cdot 1 - 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 \cdot 1 \cdot 1 = 2 - 1 = 1$$

8) $|A| = \begin{vmatrix} -2 & -5 & -1 & 3 \\ 2 & -5 & 9 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -5 \\ 2 & 18 & -7 & -10 \end{vmatrix}$ по строке 4

$$= a_{41} A_{41} + a_{42} A_{42} + a_{43} A_{43} + a_{44} A_{44} =$$

$$= 2 \cdot (-1)^{4+1} \cdot M_{41} + 18 \cdot (-1)^{4+2} \cdot M_{42} - 7 \cdot (-1)^{4+3} \cdot M_{43} - 10 \cdot (-1)^{4+4} \cdot M_{44} =$$

$$= -2 \cdot \begin{vmatrix} -5 & -1 & 3 \\ -5 & 9 & 1 \\ -1 & 5 & -5 \end{vmatrix} + 18 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 2 & 9 & 1 \\ 3 & 5 & -5 \end{vmatrix} + 7 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -5 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{vmatrix} - 10 \cdot \begin{vmatrix} -2 & -5 & -1 \\ 2 & -5 & 9 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} =$$

$B' \quad C' \quad D' \quad E'$

$$= -2 \cdot 228 + 18 \cdot 36 + 7 \cdot (-78) - 10 \cdot (-66) = -456 + 648 - 546 + 660 = 306$$

$$|B| = \begin{vmatrix} -5 & -1 & 3 \\ -5 & 9 & 1 \\ -1 & 5 & -5 \end{vmatrix} = (-5) \cdot 9 \cdot (-5) + 3 \cdot (-5) \cdot 5 + (-1) \cdot (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 9 \cdot (-1) - (-5) \cdot (-5) \cdot (-1) - (-5) \cdot 1 \cdot 5 =$$

$$= 225 - 75 + 1 + 27 + 25 + 25 = 228$$

$$|C| = \begin{vmatrix} -2 & -1 & 3 \\ 2 & 9 & 1 \\ 3 & 5 & -5 \end{vmatrix} = (-2) \cdot 9 \cdot (-5) + 3 \cdot 2 \cdot 5 + 3 \cdot (-1) \cdot 1 - 3 \cdot 9 \cdot 3 - (-5) \cdot (-1) \cdot 2 - (-2) \cdot 5 \cdot 1 =$$

$$= 90 + 30 - 3 - 81 - 10 + 10 = 36$$

$$|D| = \begin{vmatrix} -2 & -5 & 3 \\ 2 & -5 & 1 \\ 3 & -1 & -5 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-5) \cdot (-5) + 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-5) \cdot 1 - 3 \cdot (-5) \cdot 3 - (-5) \cdot 2 \cdot (-5) - (-2) \cdot 1 \cdot (-1) =$$

$$= -50 - 6 - 15 + 45 - 50 - 2 = -78$$

$$|E| = \begin{vmatrix} -2 & -5 & -1 \\ 2 & -5 & 9 \\ 3 & -1 & 5 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-5) \cdot 5 + (-1) \cdot 2 \cdot (-1) + 3 \cdot (-5) \cdot 9 - (-1) \cdot (-5) \cdot 3 - 5 \cdot (-5) \cdot 2 - (-2) \cdot 9 \cdot (-1) =$$

$$= 50 + 2 - 135 - 15 + 50 - 18 = -66$$